

TIA Portal 集成了 STEP 7 (TIA Portal) 用于组态硬件、网络和 PLC 编程、WinCC (TIA Portal) 用于完成工程的操作界面和可视化。

在自动化项目中可以使用三种不同的视图：

- Portal 视图是面向任务的项目任务视图。
- 项目视图是项目各组件以及相关工作区和编辑器的视图。
- “库视图” 中将显示项目库和打开的全局库的元素。

可以使用链接在两种视图间进行切换。

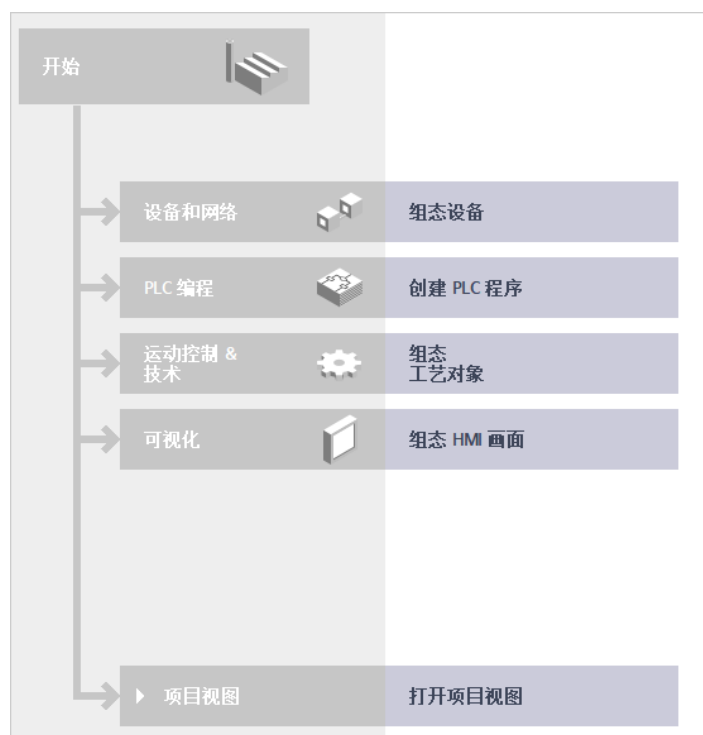


1 Portal 视图

点击启动→创建新项目，输入项目名称，选择项目保存路径，输入作者，点击创建。

系统会自动跳转至“新手上路”页面，我们可以在这个页面看到完成一个项目建立的完整过程和组成部分，其中本次实验不包含组态工艺对象的部分，所以组态过程包含：

- 1、组态设备
 - 2、创建和编写 PLC 程序
 - 3、组态 HMI 画面
- 三个部分。



1、设备组态

“组态”意指在设备或网络视图对各种设备和模块进行安装、设置和联网。机架用符号表示。和“实际的”机架一样，可以在其上插入规定数量的模块。

将给各模块自动分配一个地址。这些地址可以随后进行修改。

a. 硬件组态

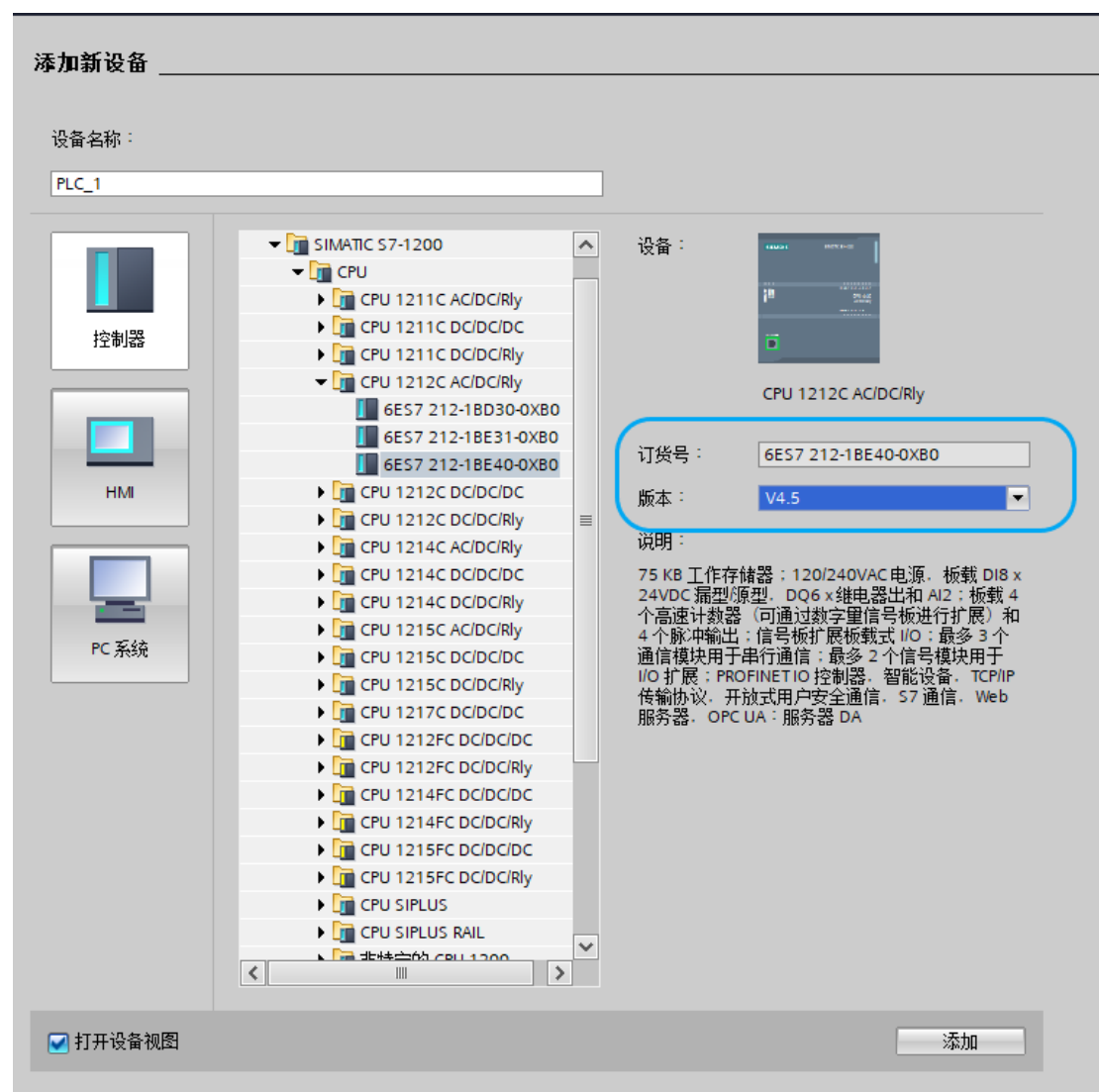
点击“新手上路” → “设备组态” 或者在点击“启动”选项卡下的“设备与网络”选项，进入 Portal 视图下的设备与网络管理页面。

首先将可编程控制器（PLC）添加到机架上，PLC 的订货号需要自行在设备上查询

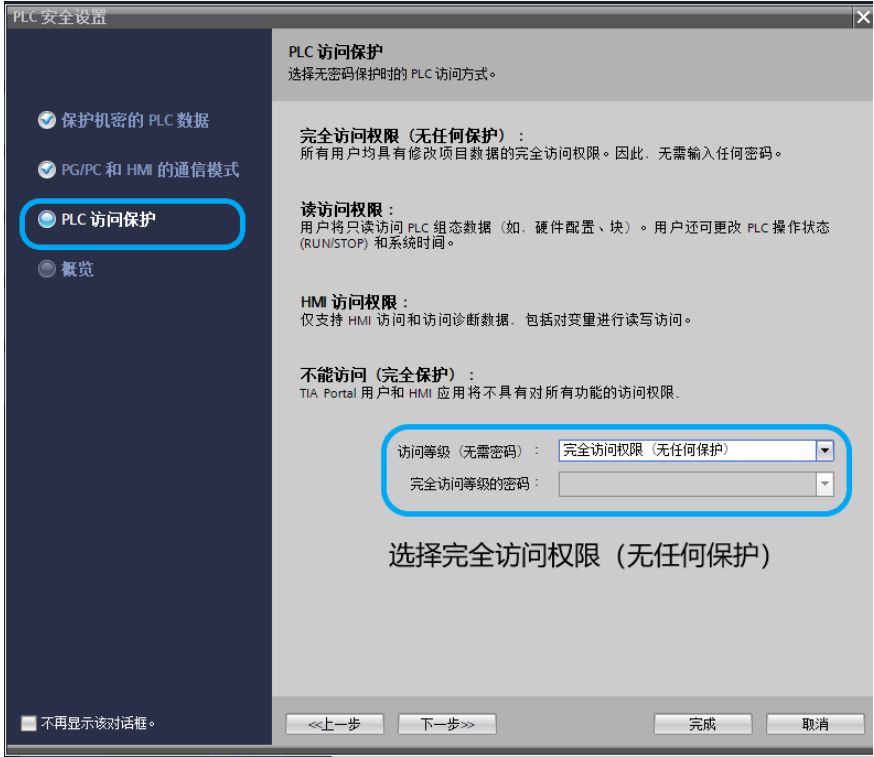




在设备与网络页面下点击“添加设备”→“控制器”，从中选出与实际控制器对应的 PLC 订货号，**选择固件版本为 4.5**，然后添加设备，此时会自动跳转到 PLC 的安全性设置界面。



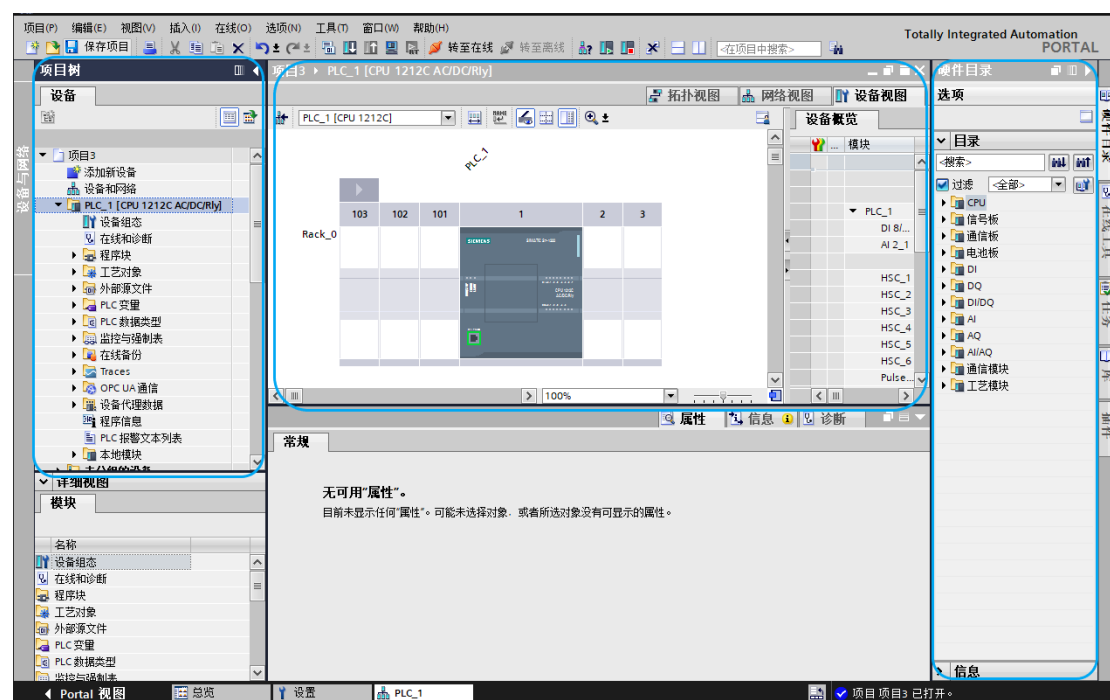
PLC 的安全设置包含以下三个部分：PLC 数据、通信模式、访问保护，为了方便我们在实验中进行调试和修改，其中 PLC 数据保护、访问保护都要求设置为**禁用**。
具体的设置如下图所示：



最终的设置结果可在“概览”页面进行检查

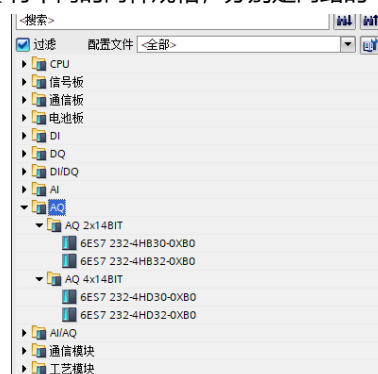


检查完毕后，点击“完成”，将会自动跳转到“项目视图”下的 PLC 的设备视图

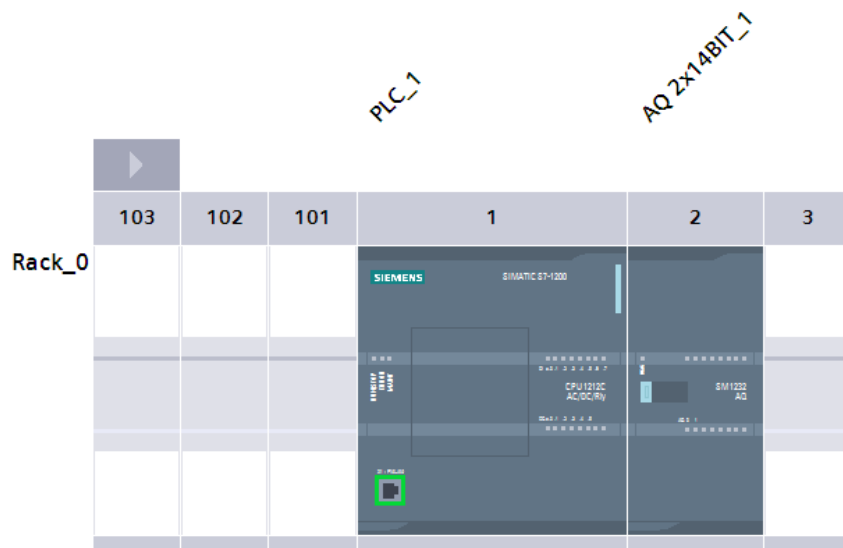


在之前观察实际的控制器时，除了左边的 CPU 部分，右边还有配套的输出模块。在项目视图的右侧“硬件目录”中找到对应订货号的输出模块（用同样的方式掀开输出模块的盖子查看订货号），并将其拖到机架上进行组态。

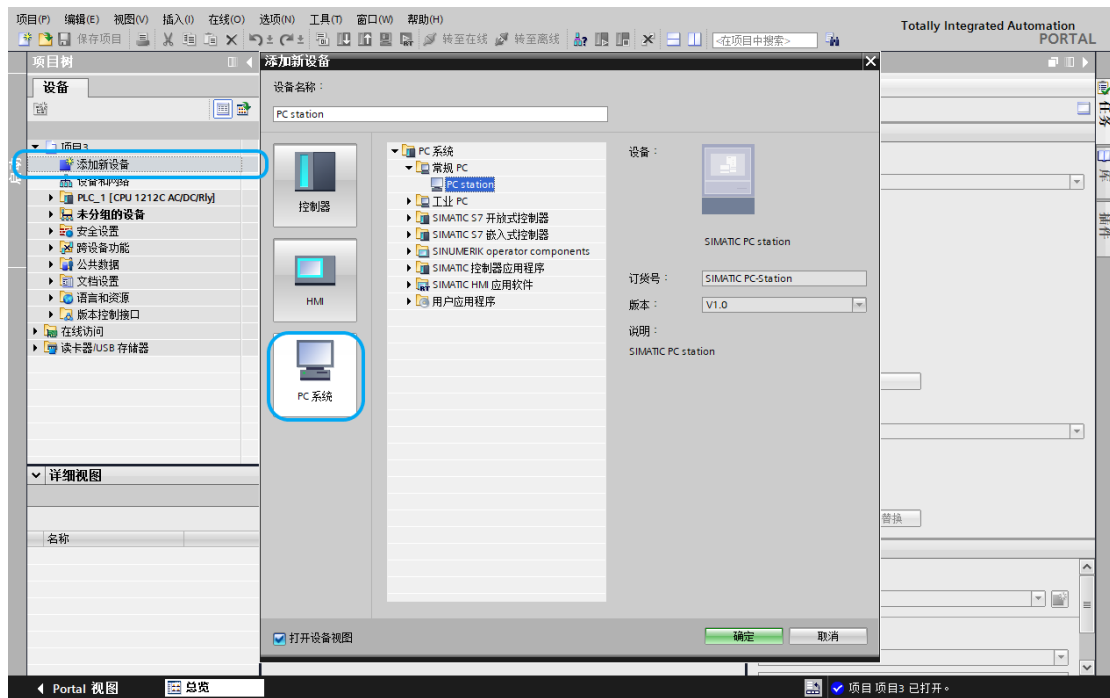
可以看到的是同一种订货号的 AQ 有不同的两种规格，分别是两路的 14bit 和四路的 14bit。



观察实际的输出模块外观，可以看到标注有 0、1 两路通道，故应选择 AQ 2x14BIT。

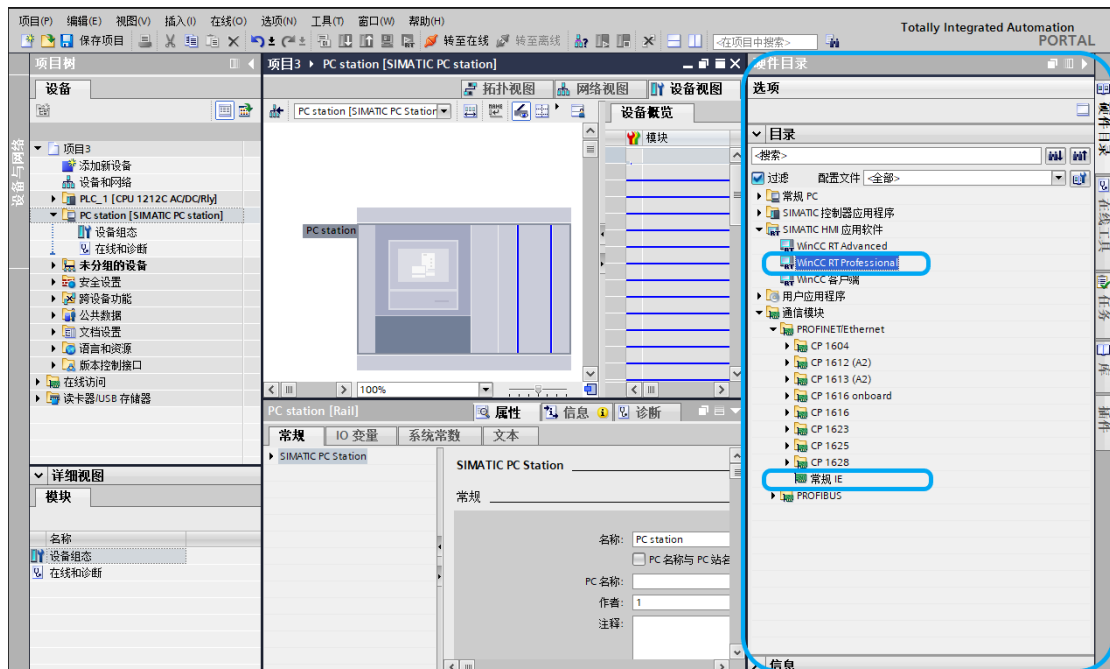


组态好控制器和输出模块后，需要对上位机，也就是 PC 进行组态。在项目视图的项目树窗口双击“添加新设备”，或者点击左下角返回 Portal 视图的设备与网络页面添加：“PC 系统”→“常规 PC”→“PC station”。



在弹出的 PC station 的设备视图，从右侧的硬件目录找到 WinCC RT Professional 和常规 IE，拖到“设备概览”下的模块目录中，或者 PC station 的“机架”上，进行添加。

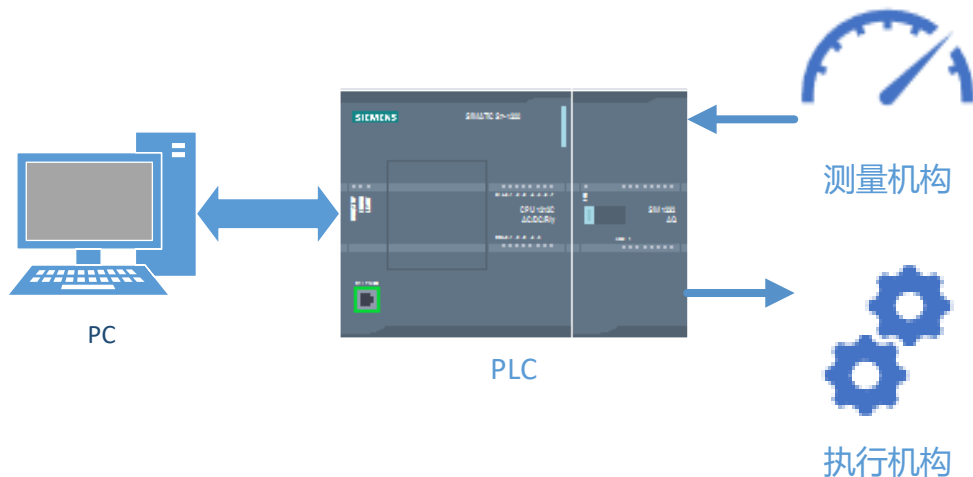
其中 WinCC 是一个 HMI 系统，HMI 表示“人机界面”，也就是人和机器的互动界面。实验中我们使用 WinCC 组态图形界面，将控制系统和用户操作进行可视化，并通过制作出的人机交互界面对控制系统进行监视和控制。常规 IE 则是指在实验中用于通信的网线，它的特性和详细设置会在“网络组态”中进行详述。



B、网络组态

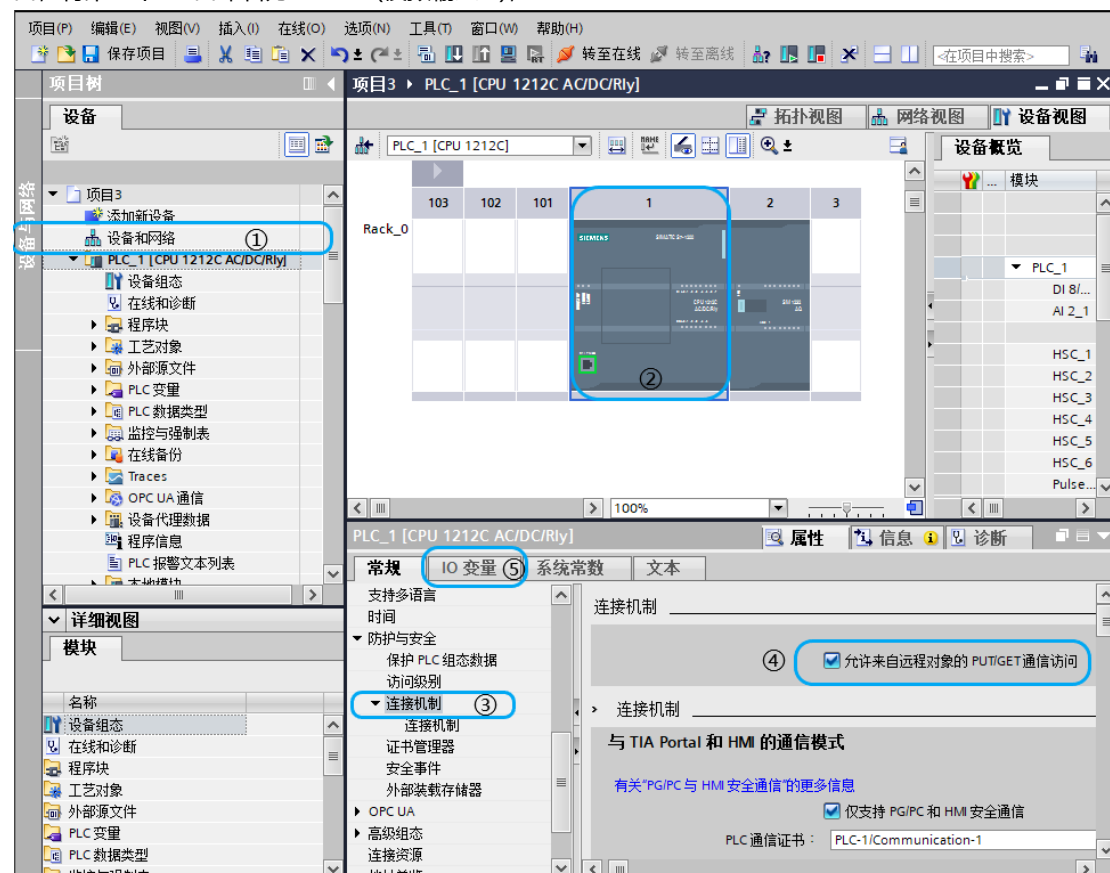
下图简单地表示了实验中各个硬件组成部分之间的通信状态：

- 1、PC 和 PLC 之间通过以太网（网线）连接，通过 HMI 连接，PC 可以直接访问和读写 PLC 的部分存储单元（即后文介绍的数据块 DB），以此相互传递数据；
- 2、测量变送机构将传感器信号发送给 PLC 的 AI 口；
- 3、PLC 将控制信号给到执行机构，控制执行机构，采用 4-20mA 的标准信号（通过 AQ）。



● PLC 的 IO 口设置

在项目树窗口选择“PLC_1”→“设备组态”，在设备视图选中 PLC，在下方的巡视窗口打开“属性”→“常规”→“防护与安全”→“连接机制”，勾选“允许来自远程对象的 PUT/GET 通讯访问”；打开 IO 变量窗口，将第一个 AI 口命名为“AI0”（模拟输入 0）；



PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly]					
常规		IO 变量	系统常数	文本	
名称	类型	地址	变量表	注释	
AI0	Int	%IW64	默认变量表		
	Int	%IW66			
	Bool	%IO.0			
	Bool	%IO.1			
	Bool	%IO.2			
	Bool	%IO.3			
	Bool	%IO.4			
	Bool	%IO.5			
	Bool	%IO.6			
	Bool	%IO.7			
	Bool	%IO.8			

在设备视图中选中输出模块 AQ，在下方的巡视窗口打开“属性”→“常规”→“AQ2”→“模拟量输出”，将通道 0 输出修改为 **4 到 20mA 的电流信号**；打开 IO 变量窗口，将通道 0 命名为“AO0”（模拟输出 0）。

项目(P) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 在线(O) 选项(N) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

保存项目 转至在线 转至离线 在项目中搜索

项目树

设备

项目3

添加新设备

设备和网络

PLC_1 [CPU 1212C AC/DC/Rly]

设备组态

在线和诊断

程序块

工艺对象

外部源文件

PLC 变量

PLC 数据类型

监控与强制表

在线备份

Traces

OPC UA 通信

设备代理数据

程序信息

PLC 报警文本列表

详细视图

模块

名称

设备组态

在线和诊断

程序块

工艺对象

外部源文件

PLC 变量

PLC 数据类型

监控与强制表

PLC_1 [CPU 1212C]

拓扑视图 网络视图 设备视图

模块

HSC_2

HSC_3

HSC_4

HSC_5

HSC_6

Pulse_1

Pulse_2

Pulse_3

Pulse_4

OPC UA

PROFINET...

AQ 2x14BIT_1

AQ 2x14BIT_1 [SM 1232 AQ2]

属性 信息 诊断

常规 IO 变量(5) 系统常数 文本

常规

项目信息

目录信息

AQ 2

模拟量输出

通道0 ②

通道1

I/O 地址

通道地址: QW96

③ 模拟量输出的类型: 电流

④ 电流范围: 4 到 20 mA

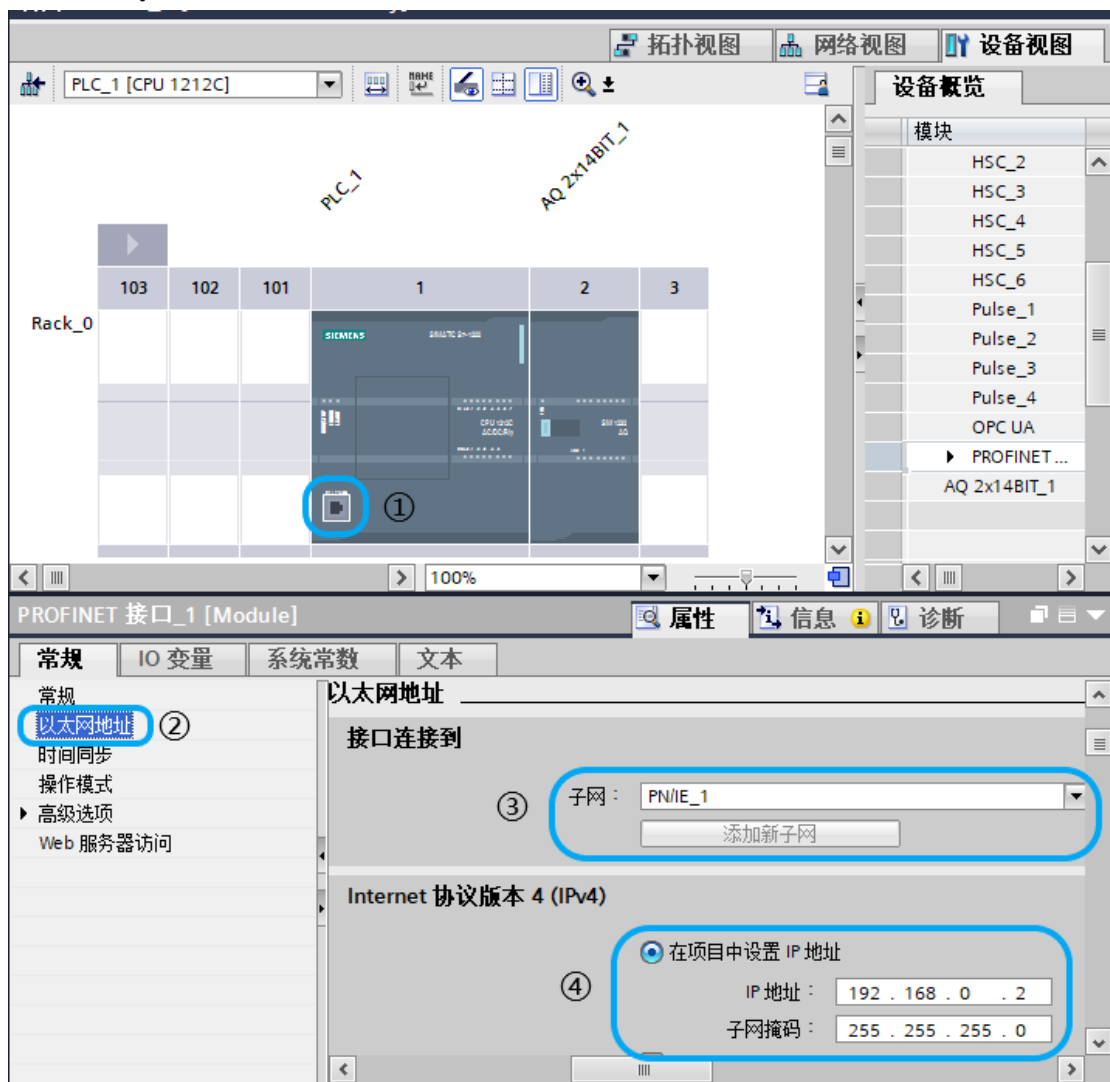
从 RUN 模式切换到 STOP 模式时，通道的替代值: 4.000

启用断路器诊断



- PLC、PC 的网口设置

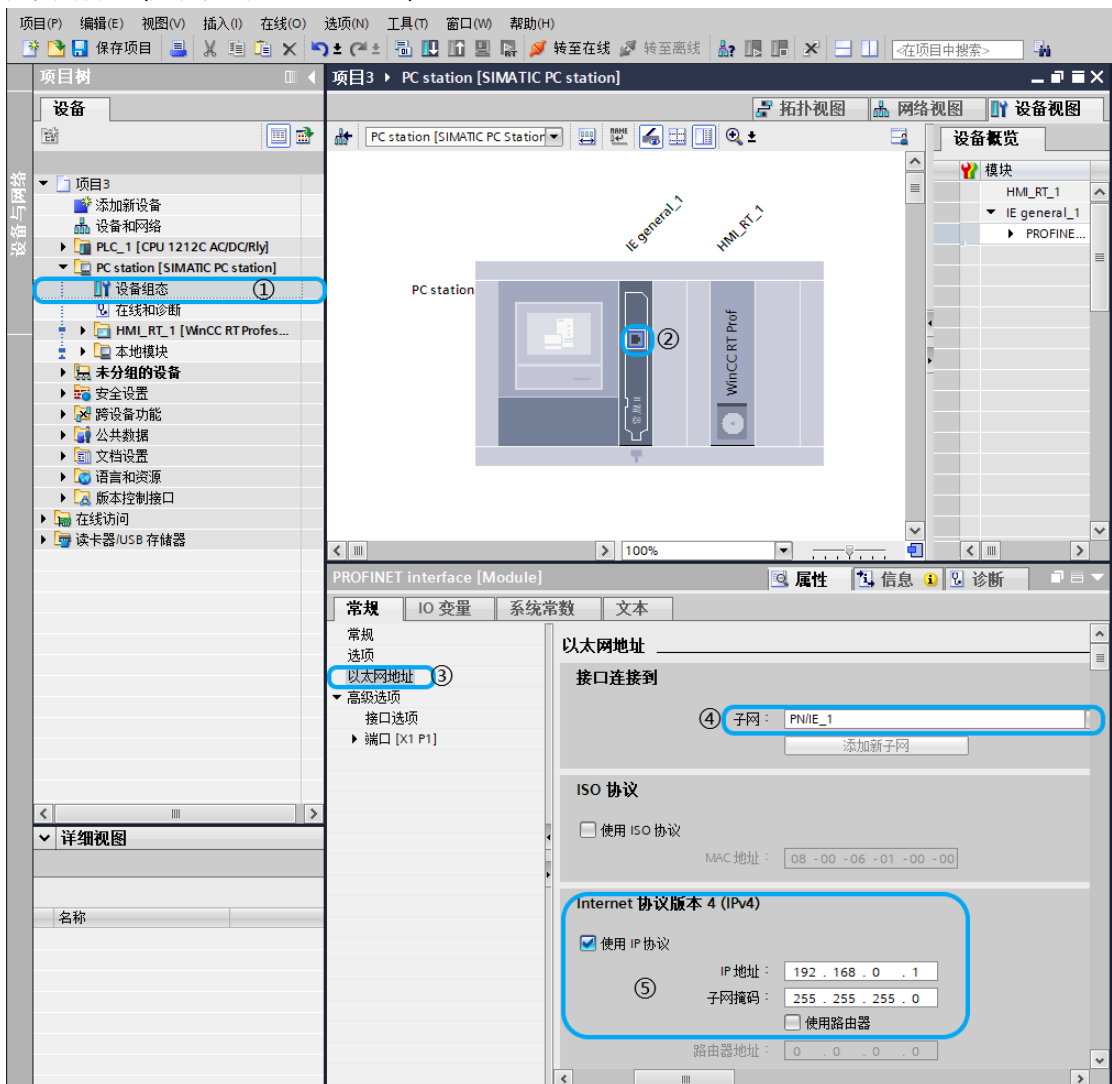
PLC 与 PC 之间通过以太网进行连接，基于 TCP/IP 协议，所以需要给 PLC 和 PC 分配 IP 地址用于通信。在 PLC_1 的设备视图，选择 PLC 上的网口，下方的巡视窗口会出现网口的属性设置选项，在“以太网地址”→“接口连接到”中添加新子网，并选择这个子网；接着给 PLC 设置 IP 地址，建议设置为 192.168.0.2。



按下Windows键或鼠标点击左下角的Windows图标,打开“设置”,从中依次打开“网络与Internet”→“更改适配器选项”,在弹出的“网络连接”页面右键网卡图标,在下拉菜单中选择“属性”,点选“Internet 协议 4 (TCP/ipv4)”后选择右下角的“属性”,在此页面中可以查看本地 PC 的 IP 地址或者自行重新设置。



在项目树中选择“PC station”→“设备组态”,打开 PC station 的设备视图,选择通用 IE 模块 IE_general_1 上的网口,打开下方巡视窗口中网口的属性设置,选择“以太网地址”→“接口连接到将子网”连接到在上一步创建的子网。填入 PC 的 IP 地址,查询或者重新设置本地 PC 的 IP 地址,并将其填入(建议设置为 192.168.0.1)。

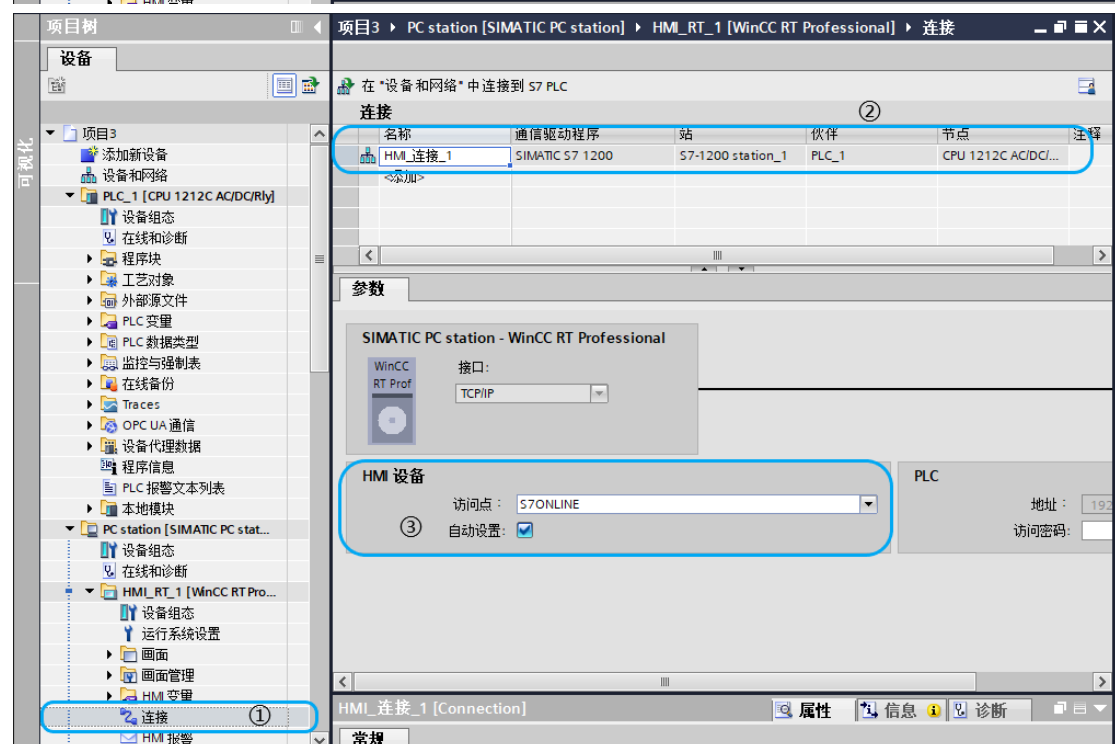
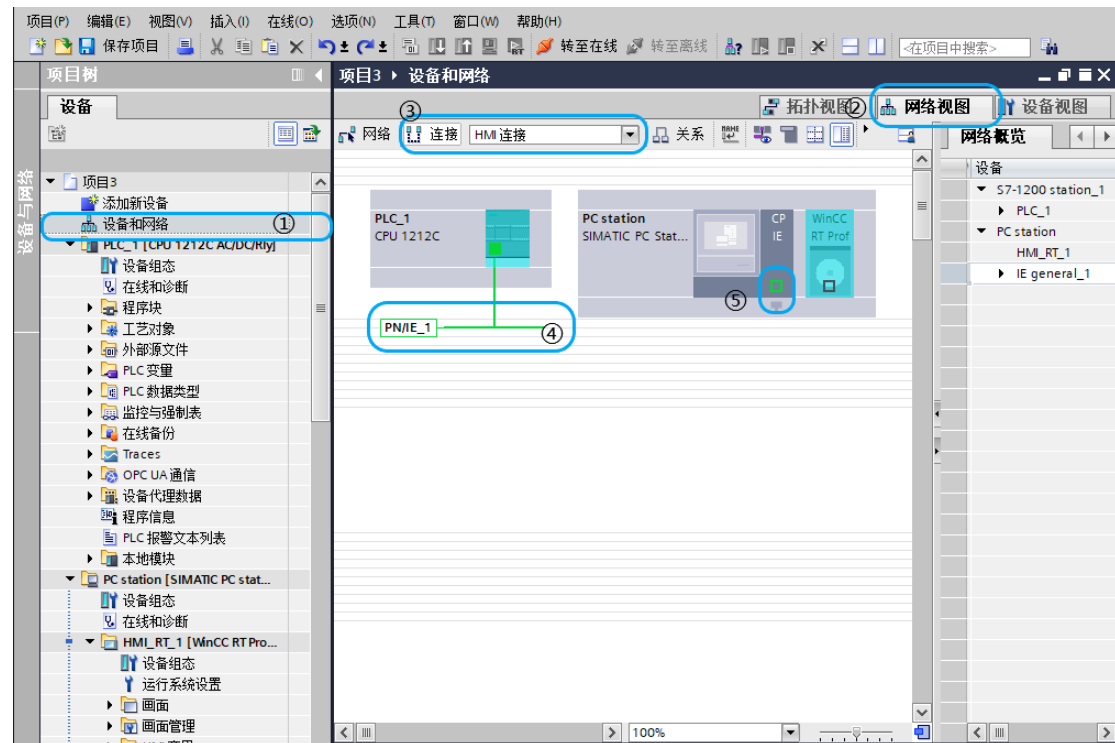


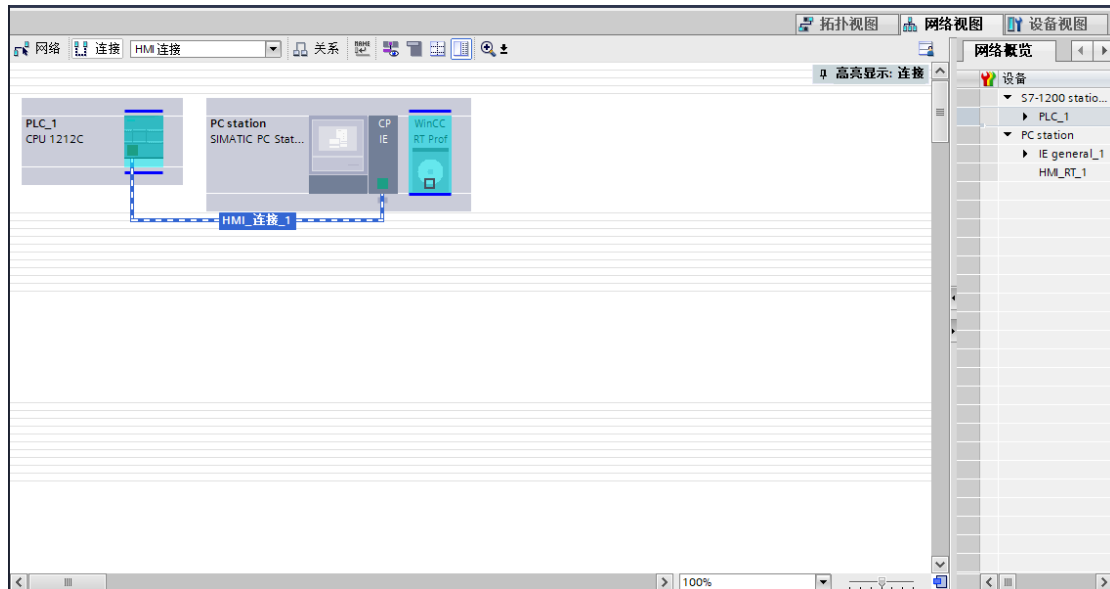
- 建立 HMI 与 PLC 间的连接

在项目树中选择“设备和网络”→“网络视图”，点击“连接”，选择 HMI 连接，将 PLC 连接的子网 PN/IE_1 连接到 PC station 的通用 IE 网口，此时会弹出选项，选择“连接到子网 PN/IE_1”。

接着，在项目树中选择“PC station”→“HMI_RT_1”→“连接”，连接列表中已经列出了刚刚建立的新连接，修改 HMI 设备的访问点为“S7ONLINE”。

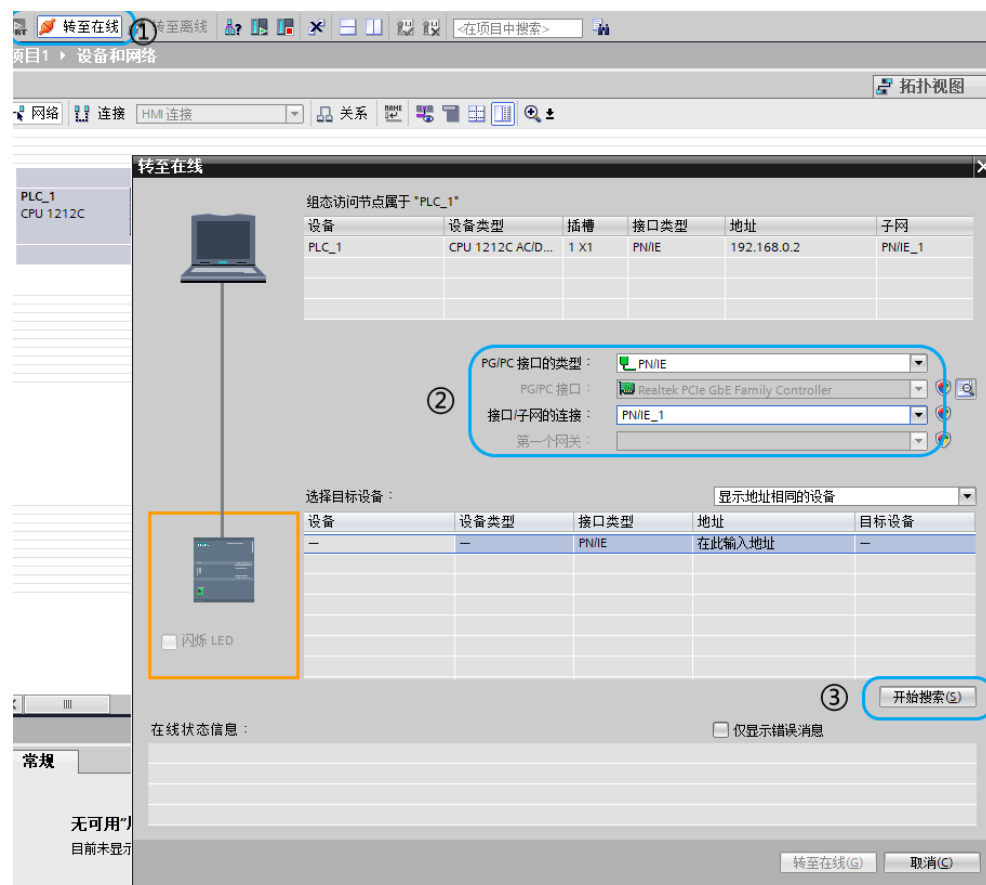
如果在“连接”界面未自动出现该 HMI 连接，可以回到“网络视图”界面，在选择 HMI 连接后，鼠标左键点击其中任何一个接口或者子网长按，**拖动**到另一个接口将两个网口连接起来。这一步可能因为操纵的顺序存在一些差异，可以反复试验直到最终的效果满足下图所示。



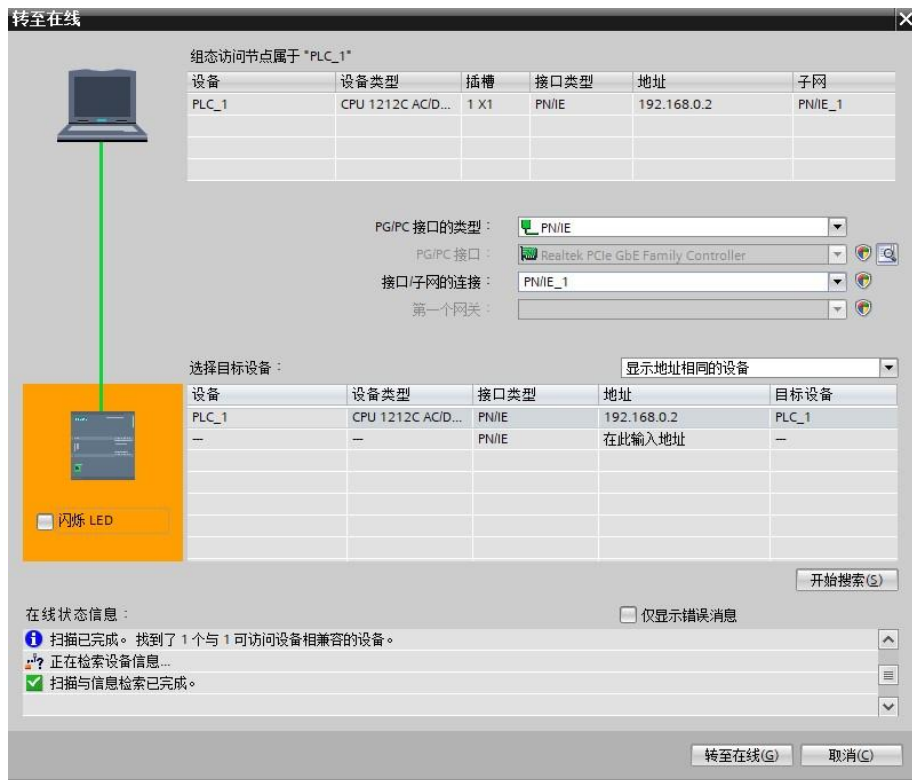


完成以上组态后通过开启 PLC 的在线模式可以检查 PLC 与 PC 的通信设置是否正常：

选择“转至在线”



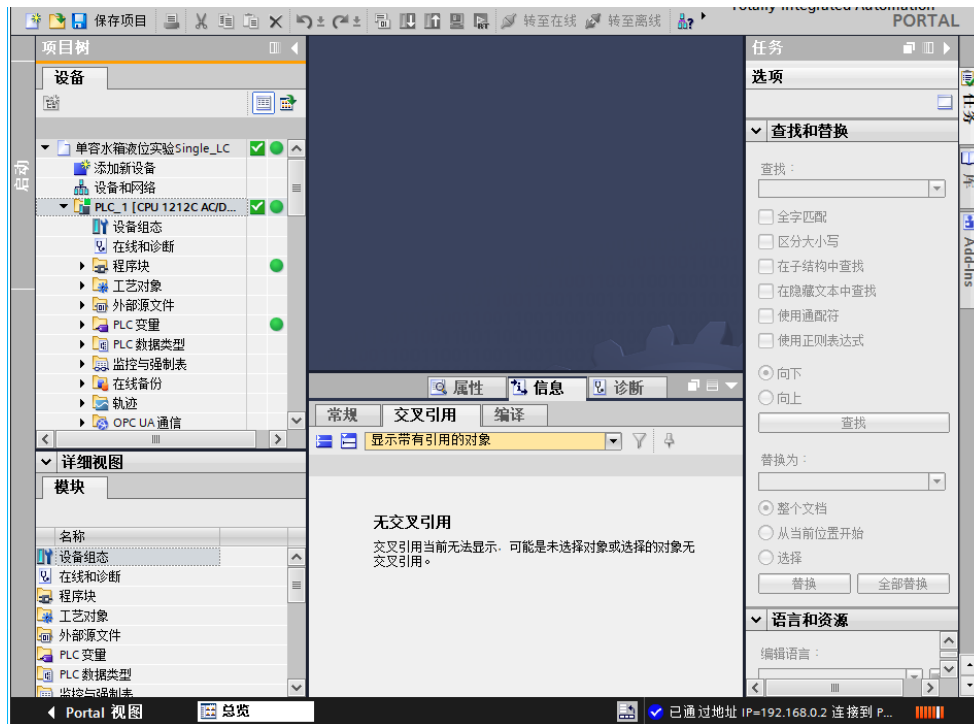
在弹出的窗口，依次设置“PG/PC 接口类型”、“接口/子网”的连接后，选择“开始搜索”



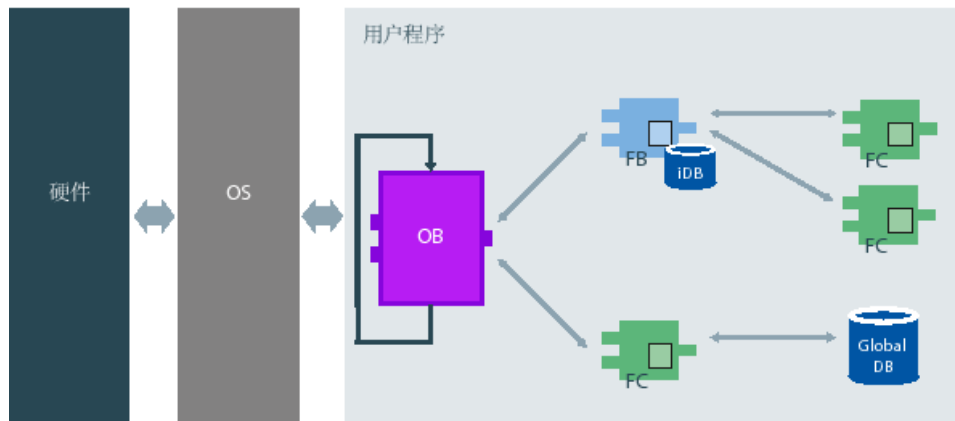
此时在“选择目标设备”中会出现刚刚配置好的 PLC，可以点选右边的闪烁 LED 观察是否是位于实验装置上 PLC，关闭 LED 后，选中该 PLC 并选择转至在线。此时会弹出一个窗口显示 PLC 可能不是一个可信任的设备，点击“连接”。



成功转至在线模式后，窗口会变成如下图所示，代表转至在线成功，此时点击“转至离线”，退出在线模式。



2、PLC 程序编写、下载；



上图中可以看到各个类型程序块之间的关系：

PLC 程序的执行逻辑是：按照组织块的**类型**和**优先级**运行组织块。按照模块化编程的基本思维，我们需按照需求函数（Function），在组织块中进行调用。

我们需要编写的用户程序包含以下几种块：组织块 OB、函数 FC、函数块 FB、数据块 DB。

● 组织块 OB (Organization block)：

OB 事件名称	编号	功能与其他说明
Startup	100,> 122	启动程序可以包含一个或者多个启动 OB，可以确定 CPU 启动特性的边界条件，例如，“RUN”对应的初始值。 启动程序在从“STOP”模式切换到“RUN”模式期间执行一次。 启动 OB 执行完毕后，将读入输入过程映像并启动循环程序。 可以使用启动程序 OB 中进行用户程序的初始化

Program cycle	1, >122	要启动程序执行，项目中至少要有有一个程序循环 OB。 操作系统每个周期调用该程序循环 OB 一次，从而启动用户程序的执行。 使用多个程序循环 OB 时，将按照 OB 编号依次调用。首先调用 OB 编号最低的程序循环 OB。 程序循环 OB 的优先等级为 1。这对应于所有 OB 的最低优先级。任何其它事件类别的事件都可以中断循环程序。 项目创建时会自动创建编号为 1 的程序循环 OB，Main(OB1)。
cyclic interrupt	30~38,>122	循环中断 OB，循环中断 OB 以周期性时间间隔启动程序，而与循环程序执行无关。循环中断 OB 的启动时间通过时间基数和相位偏移量来指定。 可以用循环中断 OB 实现按照一定时间（采集时间）循环执行的控制算法

其他 OB 信息请自行参考软件帮助文档。

● 函数 FC (Function)

函数 (FC) 是不带存储器的代码块。由于没有可以存储块参数值的数据存储器。因此，调用函数时，必须给所有形参分配实参(被调用块接口中定义的块参数，称之为形参。在调用过程中，将作为参数占位符传递给该块。调用块时，传递给块的参数称为实参)。

函数可以使用全局数据块永久性存储数据。

函数包含一个程序，在其它代码块调用该函数时将执行此程序。例如，可以将函数用于下列目的：

将函数值返回给调用块，例如，数学函数

执行工艺功能，例如，通过位逻辑运算进行单个的控制

可以在程序中的不同位置多次调用同一个函数。因此，函数块简化了对重复发生的函数的编程。

● 函数块 FB

函数块是一种代码块，它将输入、输出和输入/输出参数永久地存储在背景数据块中，从而在执行块之后，这些值依然有效。。所以函数块也称为“有存储器”的块。

函数块也可以使用临时变量。临时变量并不存储在背景数据块中，而用于一个循环。

函数块的调用称为实例。函数块的每个实例都需要一个背景数据块；其中包含函数块中所声明的形参的实例特定值。

函数块可以将实例特定的数据存储在自己的背景数据块中，也可以存储在调用块的背景数据块中。

例如我们在编写 PID 控制算法时，可以将计算控制量所需要的参数（PV、SP、Kp、Ti、Td、T）作为函数块的输入参数，计算出的控制量作为函数块的输出参数。在完成 PLC 的程序编译后，会自动将函数的输入/输出参数以及函数块的静态参数等更新到函数块的背景数据中。

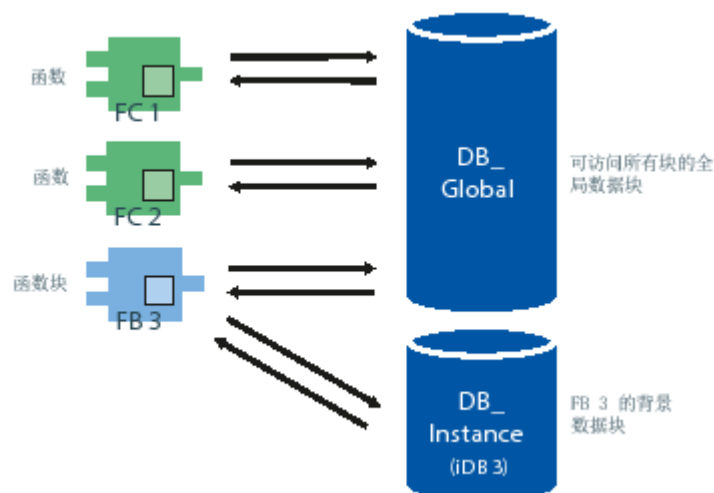
如果觉得这样的方法过于繁琐，在简单的控制系统工程中，也可以直接用全局数据块管理参数。

- 数据块 DB

数据块用于存储程序数据。因此，数据块包含由用户程序使用的变量数据，分为可由所有代码块访问的全局数据块，以及分配给特定功能块调用的背景数据块。

每个函数块、函数或组织块都可以从全局数据块中读取数据或向其中写入数据。即使在退出数据块后，这些数据仍然会保存在其中。可以同时打开一个全局数据块和一个背景数据块。

下图所示为不同的数据块访问：



为满足编程需要，在完成 PLC 的硬件组态后，在项目树窗口打开 PLC→“程序块”，选择“添加块”，选择建立一个全局数据块 DB1，管理控制系统中所涉及到的变量：

	名称	数据类型	起始值	保持	从 HMI/OPC...	从 H...	在 HMI ...	设定值	注释
1	Static			☐	☐	☐	☐	☐	
2	e_2	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
3	e_1	Real	0.0	☒	☒	☒	☒	☐	
4	e	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
5	kc	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
6	ti	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
7	td	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
8	p	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	比例系数
9	i	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	积分系数
10	d	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	微分系数
11	uk	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
12	u_1	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
13	det_u	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
14	op	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
15	pv	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	测量值
16	sv	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	设定值
17	AIO	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	输入
18	AO0	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	输出
19	MC_op	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	手动输出
20	temp1	Real	0.0	☐	☒	☒	☒	☐	
21	AUTO	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	手自动切换
22	AUTO_flag	Bool	false	☐	☒	☒	☒	☐	

其中有些变量也可以保存在函数块静态变量列表中，取决于实际情况和个人的编程习惯。

建议 PLC 程序由以下程序块构成：（实际操作中也可以按自己的想法进行规划）

- 1、 main OB：实现一些始终存在的数据转换关系；
- 2、 循环中断 OB（循环时间 1s）：用于执行采样时间为 1S 的 PID 数字算法；
- 3、 AIAO 量程转换 FC；
- 4、 PID 控制算法 FB；
- 5、 全局数据块 DB1；
- 6、 PID FB 的背景数据 PID_DB（无需手动建立，函数背景数据块会在调用该 FB 时自动生成）；

● SCL 与 LAD

结构化控制语言 (SCL, Structured Control Language) 是用于 SIMATIC S7 CPU 的基于 PASCAL 的高级编程语言。SCL 支持 STEP 7 的块结构。SCL 指令使用标准编程运算符，例如，用 (:=) 表示赋值，算术功能 (+ 表示相加，- 表示相减，* 表示相乘，/ 表示相除)。SCL 也使用标准的 PASCAL 程序控制操作，如 IF THEN-ELSE、CASE、REPEAT-UNTIL、GOTO 和 RETURN。SCL 编程语言中的语法元素还可以使用所有的 PASCAL 参考。许多 SCL 的其它指令 (如定时器和计数器) 与 LAD 和 FBD 指令匹配。

代码语句按顺序依次执行。

下图是线性缩放函数 (SclScaleLinearIntToReal) 的代码，它的作用是标准化模拟量输入，所谓的模拟量标准化的意思是模拟量信号的值转化为实际的测量值。详细的编程语言规则请查看手册《s71200_system_manual_zh-CHS_zh-CHS》。

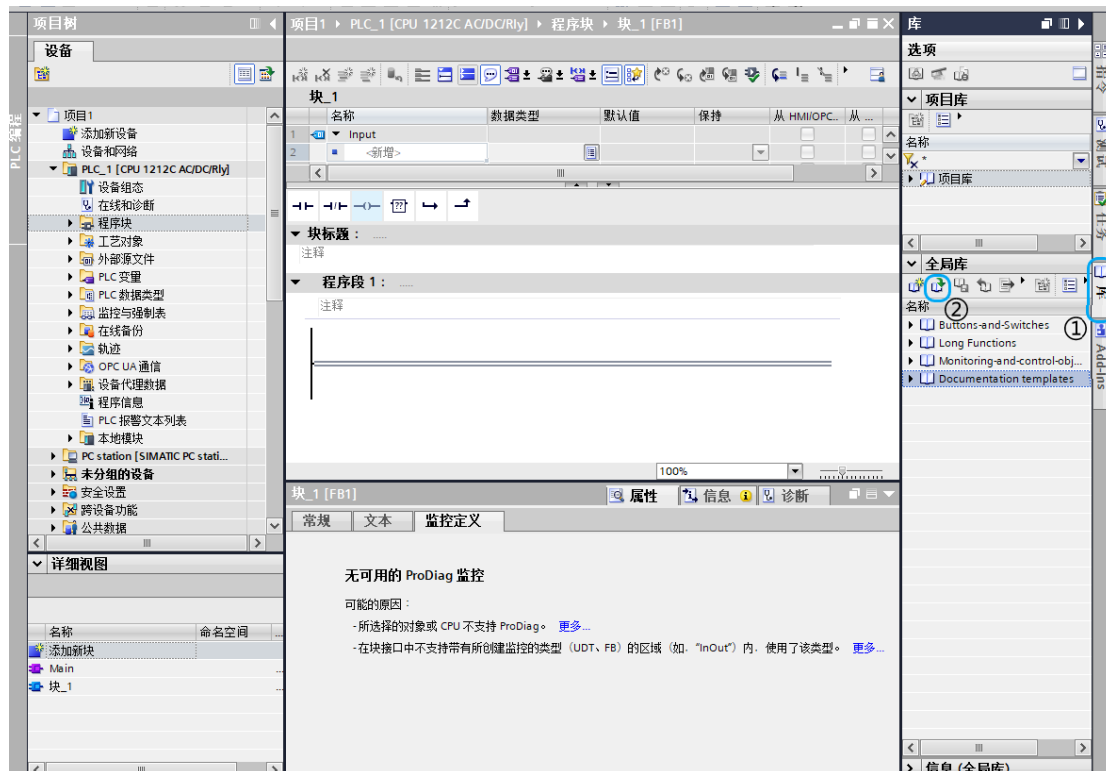
```

#tempXreal := INT_TO_REAL(#x);
#tempX0real := INT_TO_REAL(#x0);
#tempX1real := INT_TO_REAL(#x1);

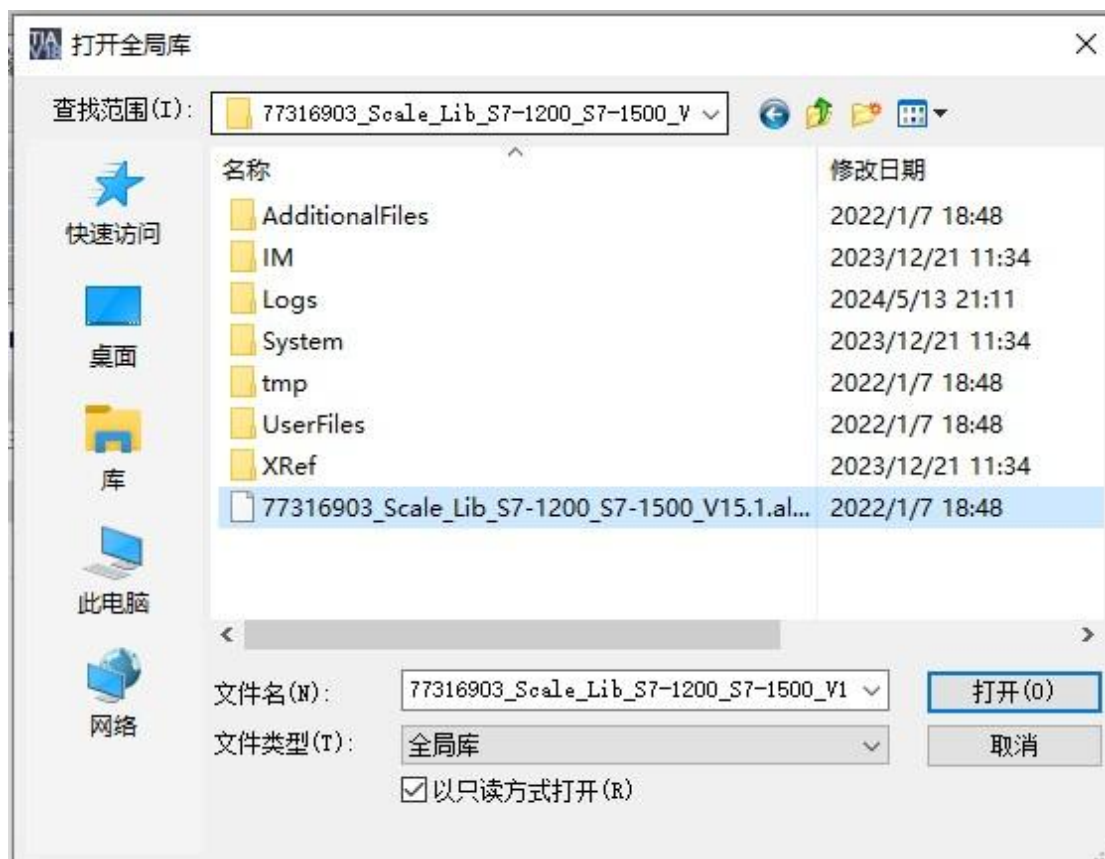
IF (#x1 - #x0) = 0 OR (#x - #x0) = 0 OR (#y1 - #y0) = 0 OR #yMin >
#yMax
THEN
    #tempYwert := 0;
ELSE
    #tempYwert := (#y1 - #y0) / (#tempX1real - #tempX0real) *
    (#tempXreal - #tempX0real) + #y0;
END_IF;
IF #tempYwert < #yMin THEN
    #SclScaleLinearIntToReal := 0;
ELSIF #tempYwert > #yMax THEN
    #SclScaleLinearIntToReal := #yMax;
ELSE
    #SclScaleLinearIntToReal := #tempYwert;
END_IF;

```

该函数以及对应的 Real 型转 Int 型将会作为全局库提供，添加全局库的步骤如下：



点击右侧“库”标签，在“全局库”下选择“打开全局库”。在电脑的 D 盘根目录下存放了文件名为“77316903_Scale_Lib_S7-1200_S7-1500”的库文件，选中该库文件后，打开。



在弹出的窗口中，选择“升级”。

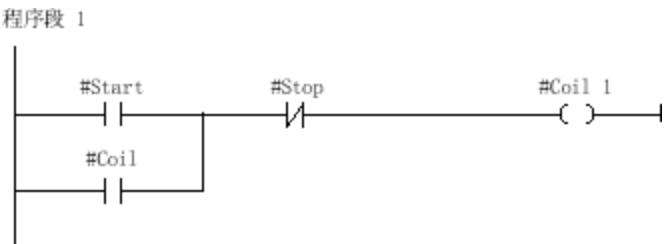
添加完毕后，就能在全球库中找到该库，打开这个库，在“模板副本”里可以找到 SclScaleLinearIntToReal 和 SclScaleLinearRealToInt 分别用于模拟量输入量和模拟量输出量的量程缩放。

完成全局库的添加后，建立一个 AIAO 量程转换 FC（使用的编程语言为 LAD），将所需要的两种量程缩放函数拖入该 FC 的程序段中。

LAD 是一种图形编程语言。它采用基于电路图的表示法。

程序以一个或多个程序段表示。程序段在梯级源位置的左侧包含一个电源线。二进制信号以触点的形式排列在梯级上。在梯级上元素的顺序排列构成串联，在并行分支上的排列构成并联。复杂函数用函数块表示。

下图显示了一个具有两个常开触点、一个常闭触点和一个线圈的 LAD 程序段：



LAD 向多种功能（如数学、定时器、计数器和移动）提供“功能框”指令。

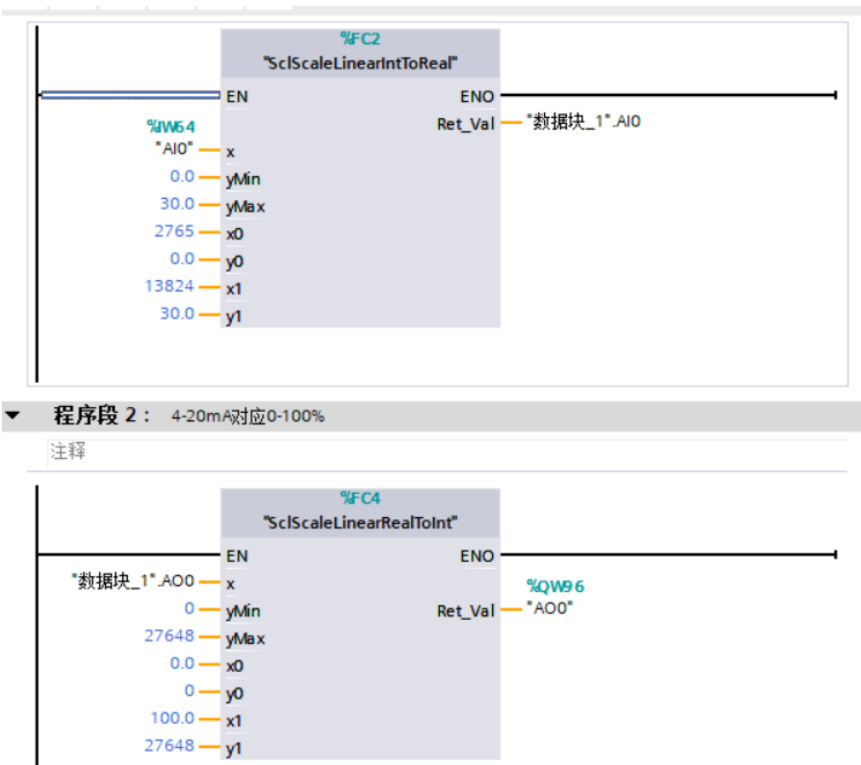
LAD 程序段中的指令（行和列）数不受限制。每个 LAD 程序段都必须使用线圈或功能框指令来终止。

一条程序段上串联的指令**从左到右**按顺序执行；

各个程序段之间**从上到下**按顺序执行；

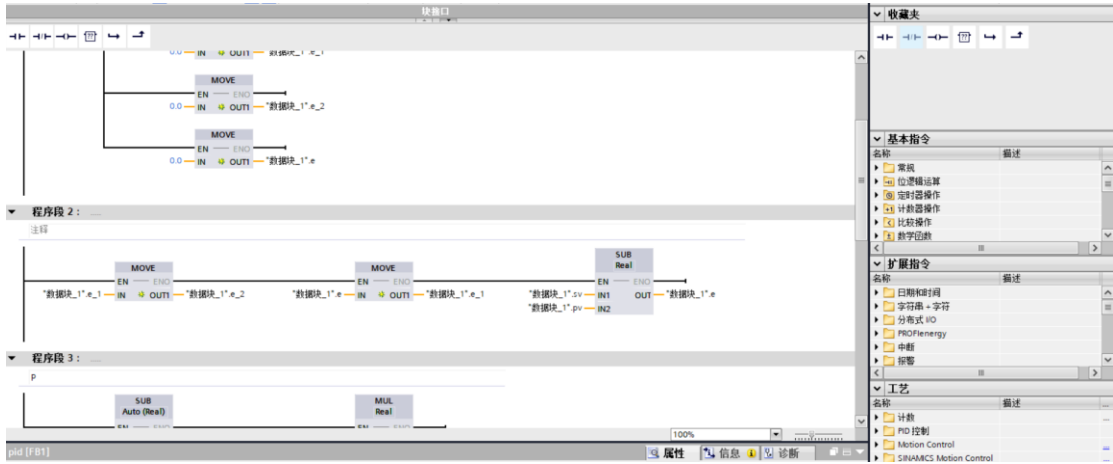
并行的程序段同时执行。

在 AIAO 量程转换 FC 中，程序段有两段，顺序执行两次线性缩放函数的调用；线性缩放函数是 FC 类型的程序块，所以需要给所有的形参分配实参。

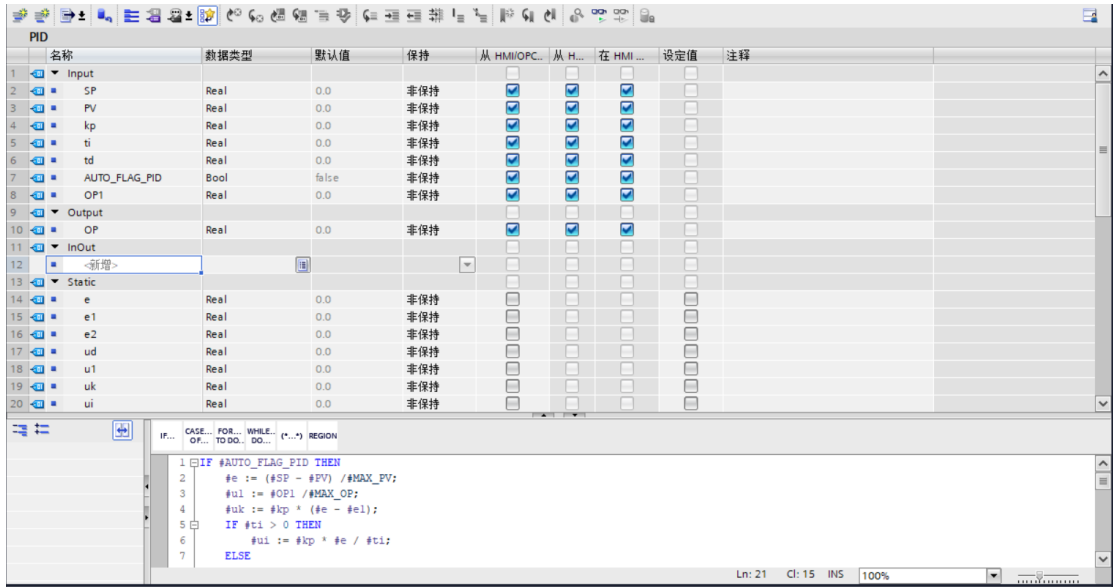


PID 的控制算法实现较为复杂，可以自行选择编程语言和变量管理的方式。

例 1: LAD 编写 PID FB, 采用全局数据块 DB 管理变量 (下图仅为示例, 请不要完全参考, 可能存在错误)

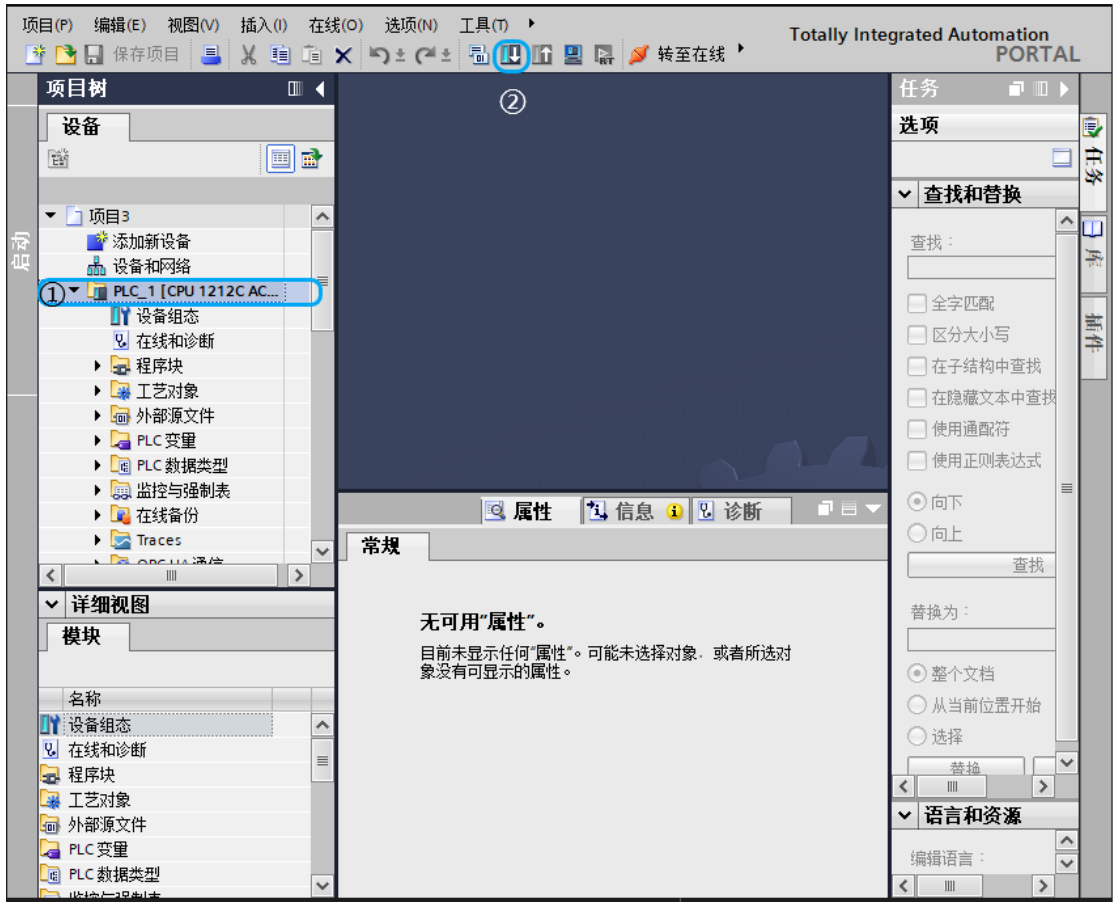


例 2：SCL 编写 PID FB，部分变量通过 FB 的背景数据块管理（下图仅为示例，请不要完全参考，可能存在错误）



提示：对于标准指令，可以通过选中后按下 F1 键直接查看帮助文档。

完成代码编写后，需要将程序进行编译、下载到控制器 PLC 中。



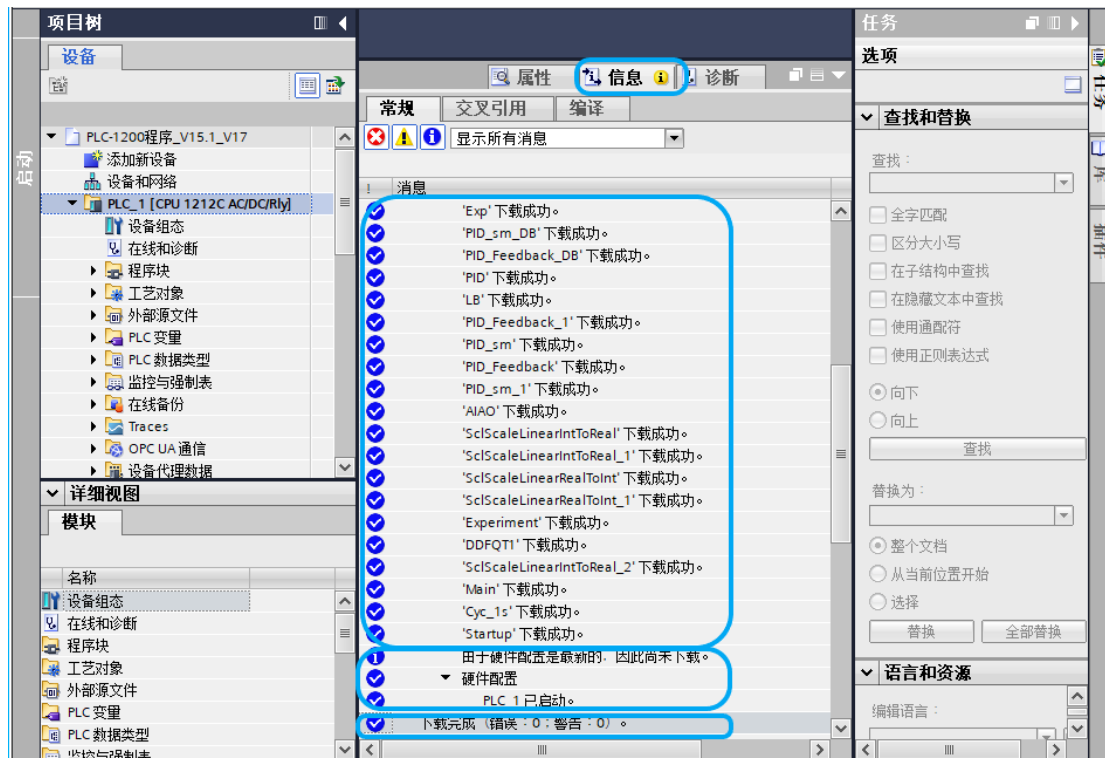
完成 PLC 程序编写后，在项目树窗口选择 PLC 设备，点击工具栏中的“下载到设备”按钮。



在弹出的“装载到设备前的软件同步”窗口，选择“在不同步的情况下继续”选项继续下一步；



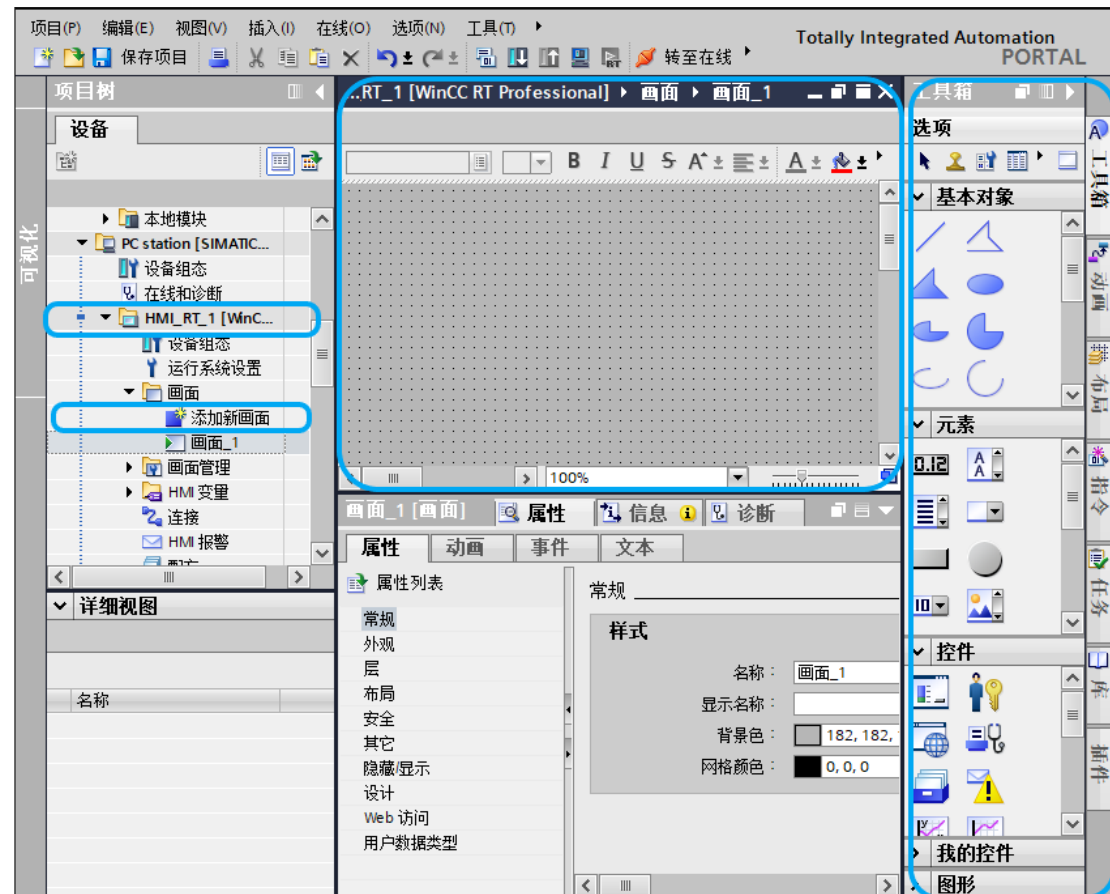
在“下载预览”→“停止模块”，将选项修改为“全部停止”后，选择“装载”；开始装载后，在巡视窗口的信息栏会自动打印当前的下载信息，可以看到信息由三部分组成：软件模块下载情况、硬件配置的下载情况、最后的概览（包括下载成功与否、错误和警告信息）。“下载完成”则说明软件编码已成功下载到 PLC 中。



3、HMI 画面组态

对于操作员，过程画面表示的是与过程相关的设备，操作员将在过程画面中操作过程并监控系统状态。所以这一步，需要创建与控制过程相对应的过程画面，并进行编译下载。

在项目树中通过“PC station “→” HMI_RT_1 “→” 画面 “→” 添加新画面”，创建新的过程画面，通过右侧工具箱窗口提供的各种对象、元素、控件，按照需求绘制，完成画面设计。



画面可以包含静态和动态元素。

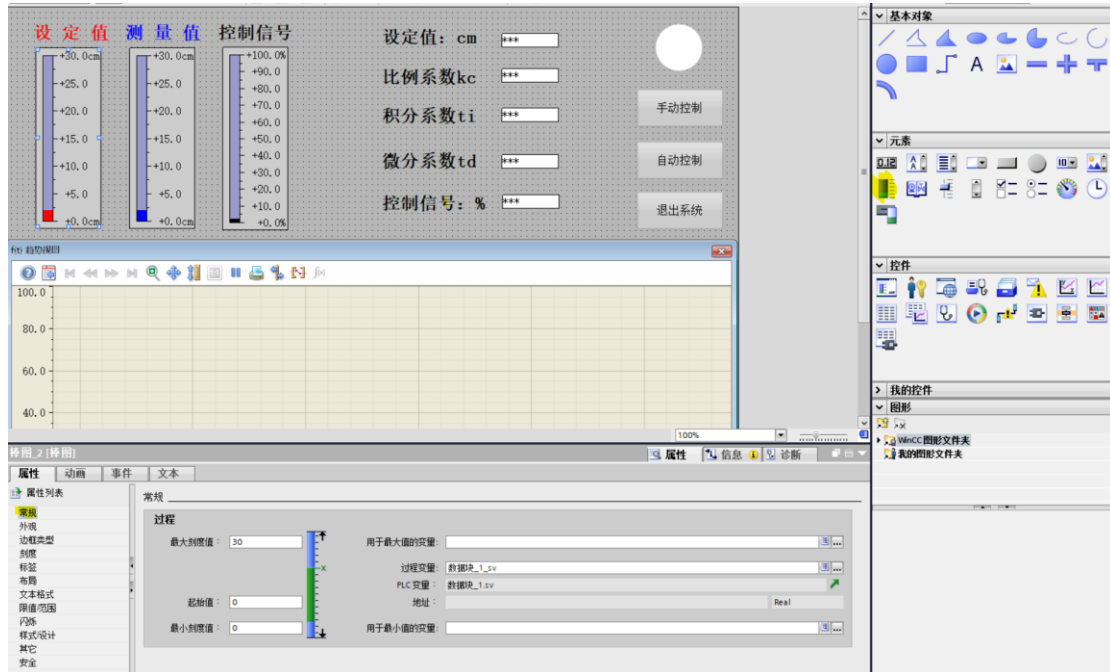
- 静态元素（例如文本或图形对象）在运行时不改变它们的状态。
- 动态元素根据过程改变它们的状态。通过下列方式显示当前过程值：
 - 显示从 PLC 的存储器中输出
 - 以字母数字、趋势视图和棒图的形式显示 HMI 设备存储器中输出的过程值

HMI 设备上的输入域也认作是动态对象。通过变量可以在控制器和 HMI 设备之间切换过程值和操作员输入值。

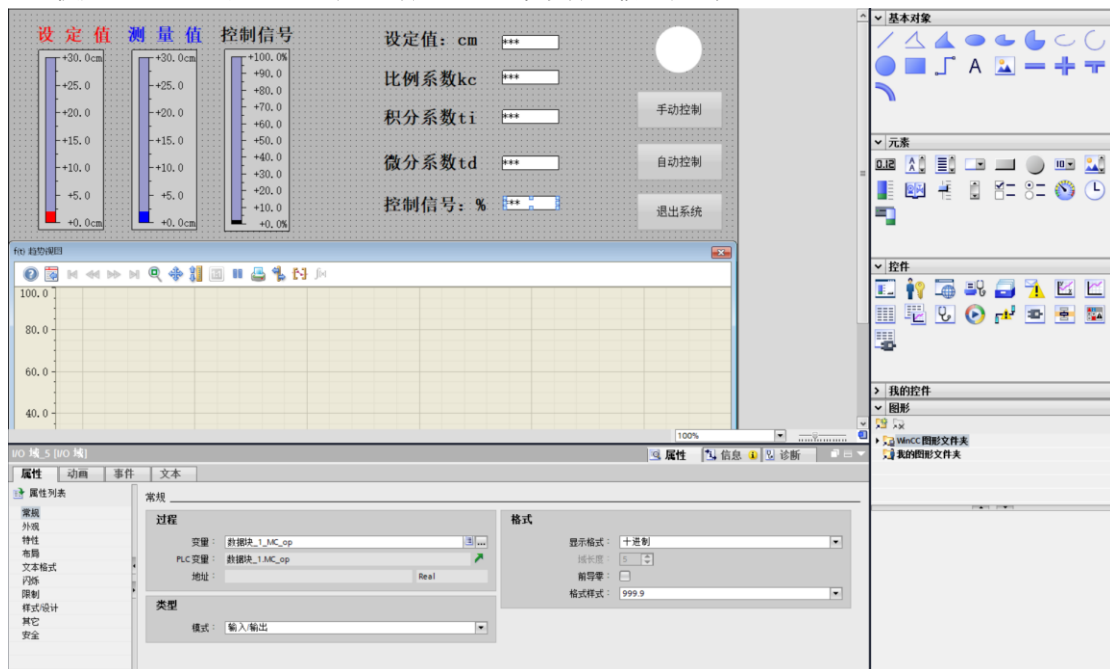
在中央的画面窗口完成 HMI 画面的绘制，右侧的工具箱窗口提供了大量可以使用的元素和控件，变量的连接和表现形式（数据、动画、曲线等）都可以通过下方巡视窗口中的属性、动画、事件等窗口进行设置。

提示：

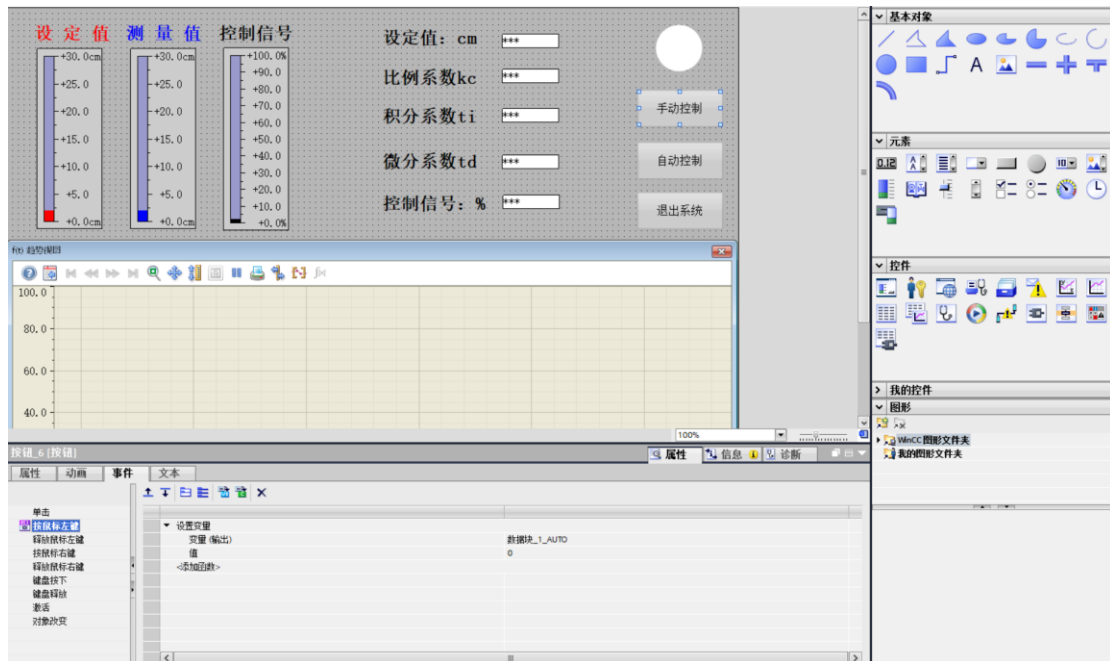
- 1、使用“棒图”组件显示数据；



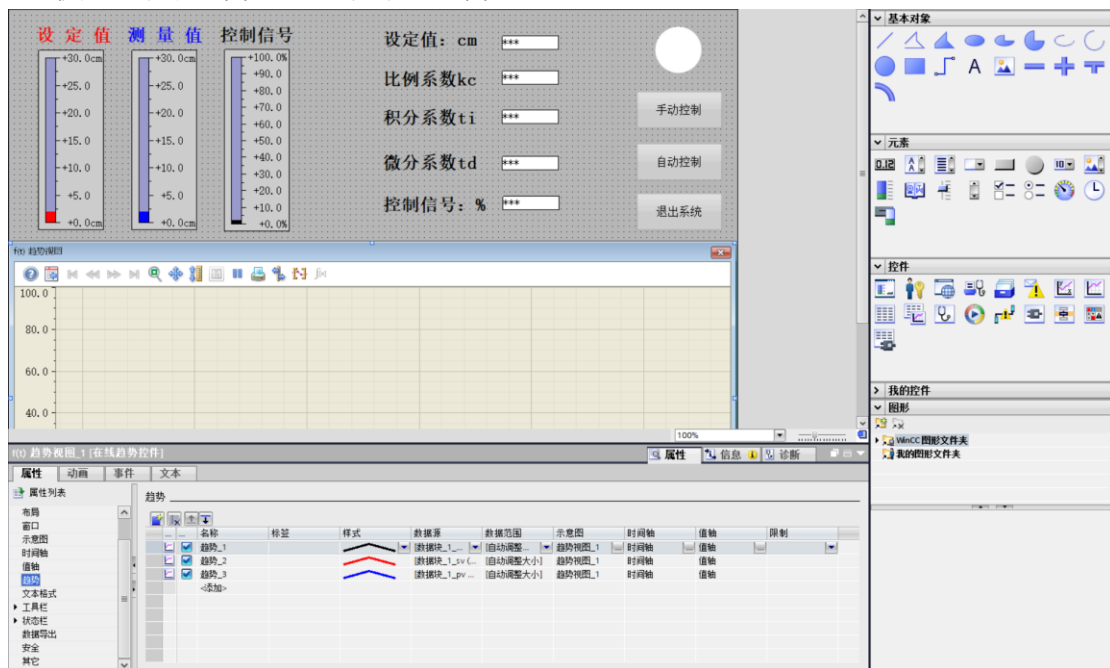
2、使用“IO 控制域”组件可以完成数据的显示和参数的输入功能；



3、使用“按钮”组件可以完成对布尔量的改变；

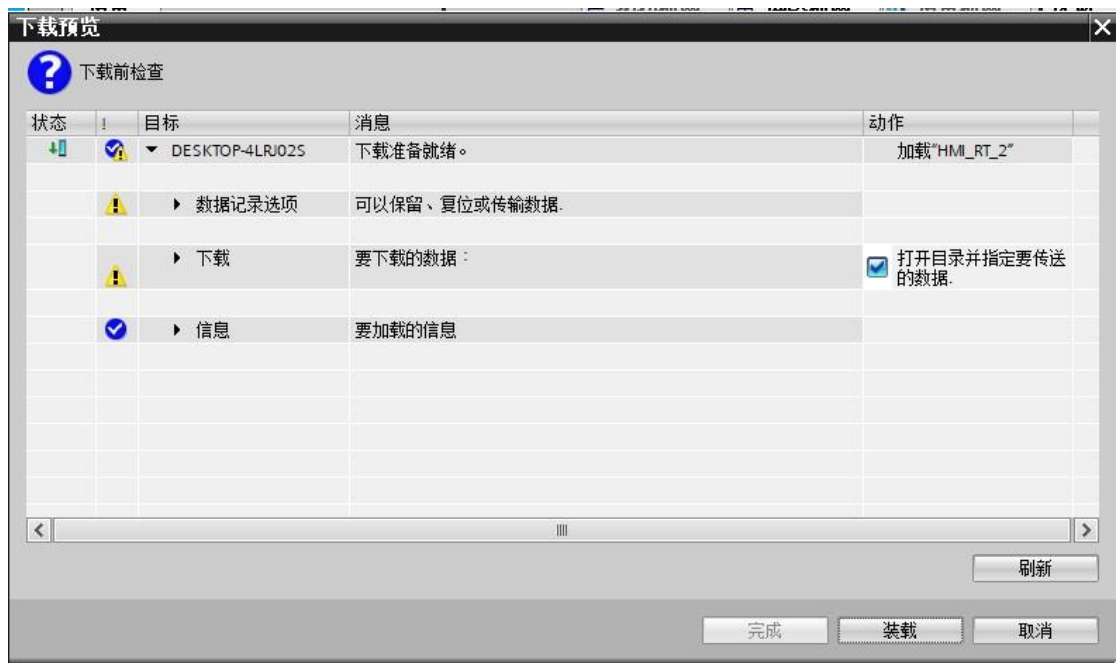
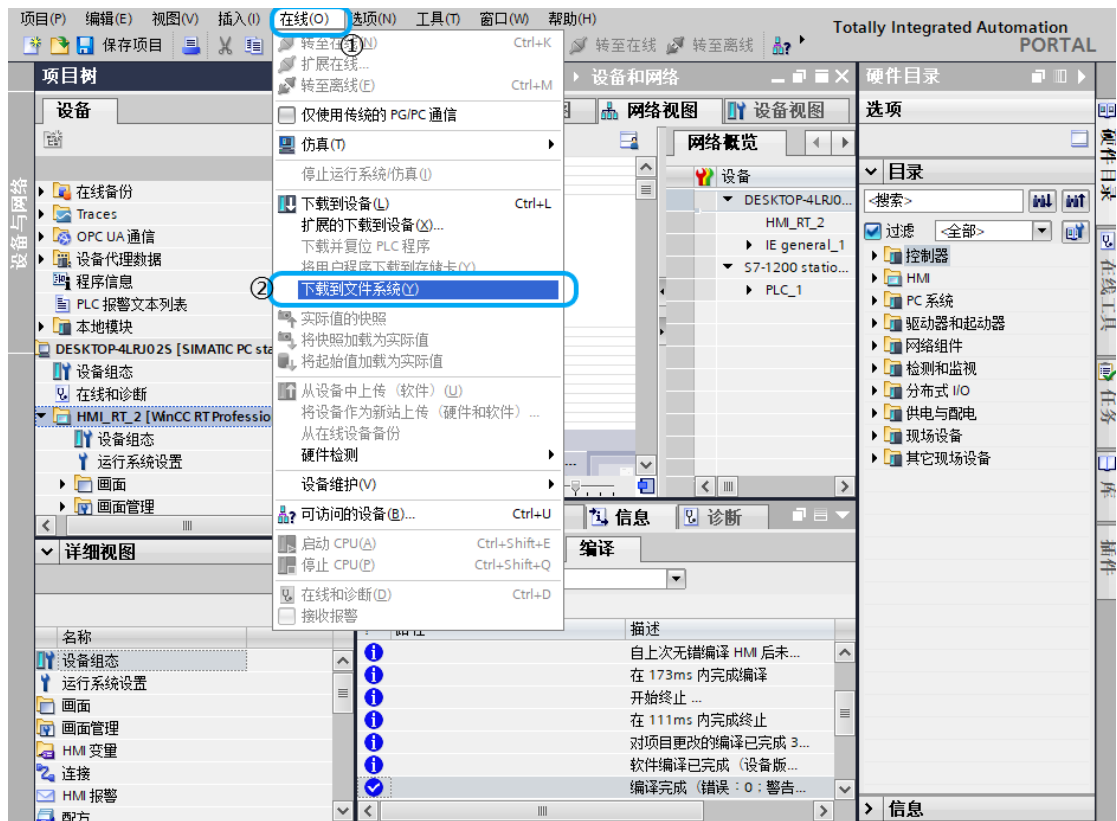


4、使用“绘制趋势图”控件可以绘制控制曲线。

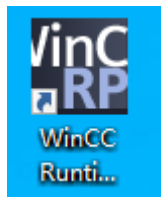


完成过程画面设计后，需要对组态好的画面进行编译和下载。

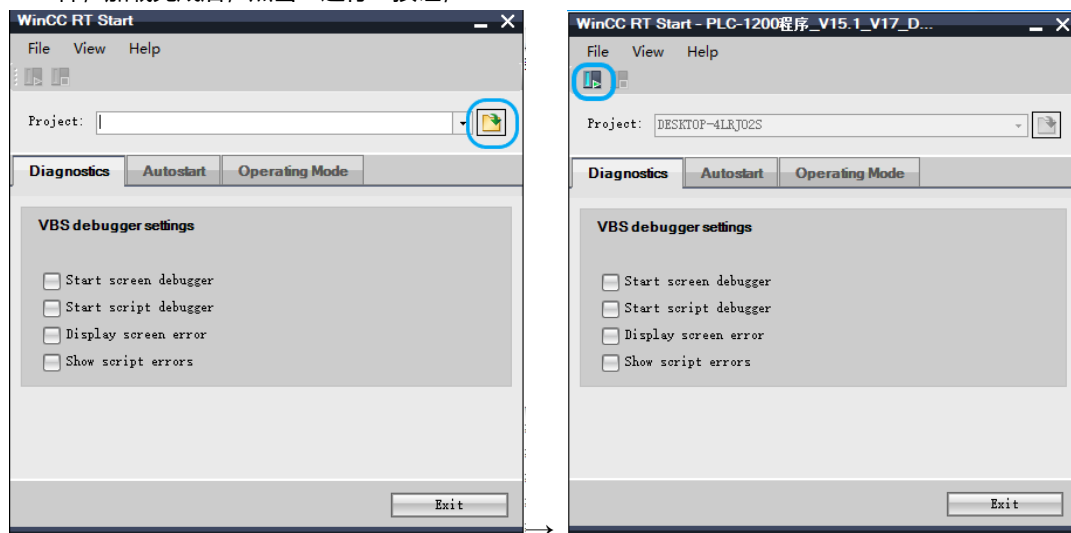
在上方工具栏中选择“在线”→“下载到文件系统”，在弹出的窗口选择保存编译完成的项目文件目录后，选择“确定”，接着在下一个窗口选择“装载”。



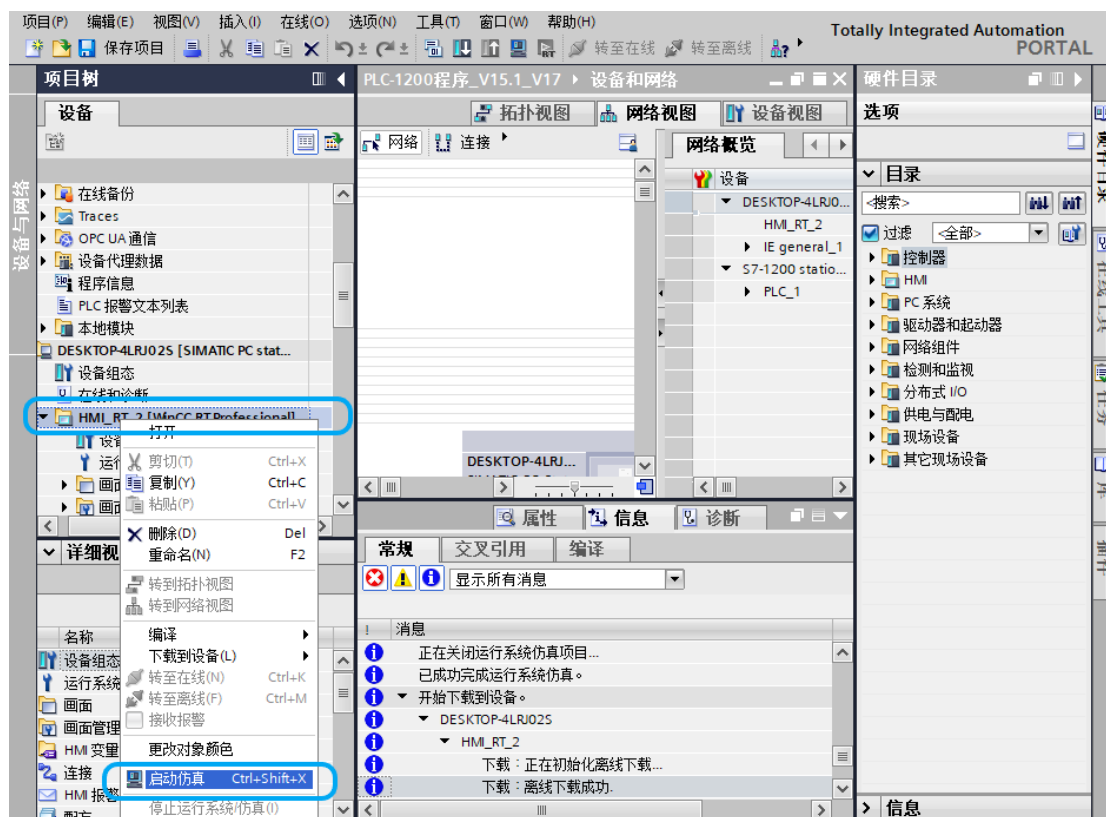
完成后，可以通过**两种方式**打开此时完成编译的过程画面。



- a、打开桌面上的“WinCC Runtime Start”，按照之前保存的路径打开编译好的工程文件，加载完成后，点击“运行”按钮；



- b、在项目树中选中“PC station ”→“HMI_RT_1”并右键，在下拉菜单中选择“启动仿真”。



在运行的过程画面中，完成实验调试，并记录相应的结果。